

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Семерухина Василиса Алексеевна Группа: 251-334

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте	3
1.1 Название проекта	3
1.2 Цели и задачи проекта.....	3
2. Общая характеристика деятельности организации.....	3
2.1 Наименование заказчика	3
2.2 Организационная структура	4
2.3 Описание деятельности.....	4
3. Описание задания по проектной практике	4
3.1 Базовая часть задания	4
3.2 Вариативная часть задания.....	4
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
4.1 Работа с системой контроля версий и документацией	5
4.2 Базовая часть. Веб-сайт проекта.....	5
4.3 Подробное описание страниц.....	6
4.4 Вариативная часть задания.....	18
4.5 Интерфейс приложения.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте

1.1 Название проекта

Dark Machine

1.2 Цели и задачи проекта

Целью проекта является разработка альфа-версии игры "Dark Machine", которая будет демонстрировать сложно структурированную карту мира, механику взаимоисключающих путей развития, влияющую на порядок исследования и базовую боевую систему, в срок до 1 июня 2026 года.

Для достижения поставленной цели были определены следующие ключевые задачи:

1. Спроектировать и запрограммировать систему взаимоисключающих способностей на игровом пространстве Godot.

2. Разработать дизайн уровней, поддерживающий вариативность прохождения для двух разных вариантов снаряжения персонажа.

3. Создать набор концепт-артов и игровых изображений персонажей в едином пиксельном стиле.

4. Написать черновую версию OST и набор звуковых эффектов для ключевых действий.

5. Запустить и вести социальные сети проекта для сбора обратной связи и формирования сообщества.

2. Общая характеристика деятельности организации

2.1 Наименование заказчика

Кафедра Информатики и информационных технологий, Московский политехнический университет

2.2 Организационная структура

Кафедра является структурным подразделением университета, осуществляющим подготовку специалистов в области информационных технологий.

2.3 Описание деятельности

Основной деятельностью организации является подготовка специалистов в области информационных технологий и других направлений профессиональной подготовки, а также организация учебной, научной и проектной деятельности студентов.

3. Описание задания по проектной практике

3.1 Базовая часть задания

Базовая часть практики является обязательной для всех студентов и включает три основных блока работ общей продолжительностью 32–40 часов:

1. Развертывание репозитория на платформе GitHub с соблюдением иерархической структуры папок. Освоение и применение инструментария команд для обеспечения прозрачности процесса разработки.

2. Создание текстового сопровождения проекта с использованием синтаксиса Markdown. Подготовка описательных файлов и журнала прогресса непосредственно в репозитории.

3. Проектирование и верстка статического сайта с использованием языков HTML и CSS. Соблюдение обязательной структуры страниц: «Главная», «О проекте», «Участники», «Журнал разработки», «Ресурсы». Визуальное оформление сайта с применением графических материалов.

3.2 Вариативная часть задания

В качестве вариативной части было выбрано задание: «Python: Create a Simple Python Text Editor», то есть разработка простого текстового редактора на языке программирования Python.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

4.1 Работа с системой контроля версий и документацией

В ходе практики был создан и настроен репозиторий на платформе GitHub:

1. Разработана структура каталогов, включающая папки для документации, отчетов и исходного кода (src, website).
2. Все этапы работы зафиксированы с помощью системы коммитов.
3. Документация по проектной практике оформлена в формате Markdown и загружена в репозиторий.

Репозиторий проекта по адресу: <https://github.com/Velissimus/project-practice-2026.git>

4.2 Базовая часть. Веб-сайт проекта

Был разработан многостраничный статический сайт для игрового проекта «Dark Machine»:

1. Было создано уникальное визуальное оформление сайта, соответствующее тематике основного проекта – игре Dark Machine.
2. Реализованные страницы: «Главная», «О проекте», «Команда», «Журнал», «Ресурсы».
3. В оформлении использовались авторские графические элементы, созданные в рамках работы над игрой.

4.3 Подробное описание страниц

Главная страница (index.html).

Является точкой входа в проект и призвана сформировать первое впечатление о игре Dark Machine.

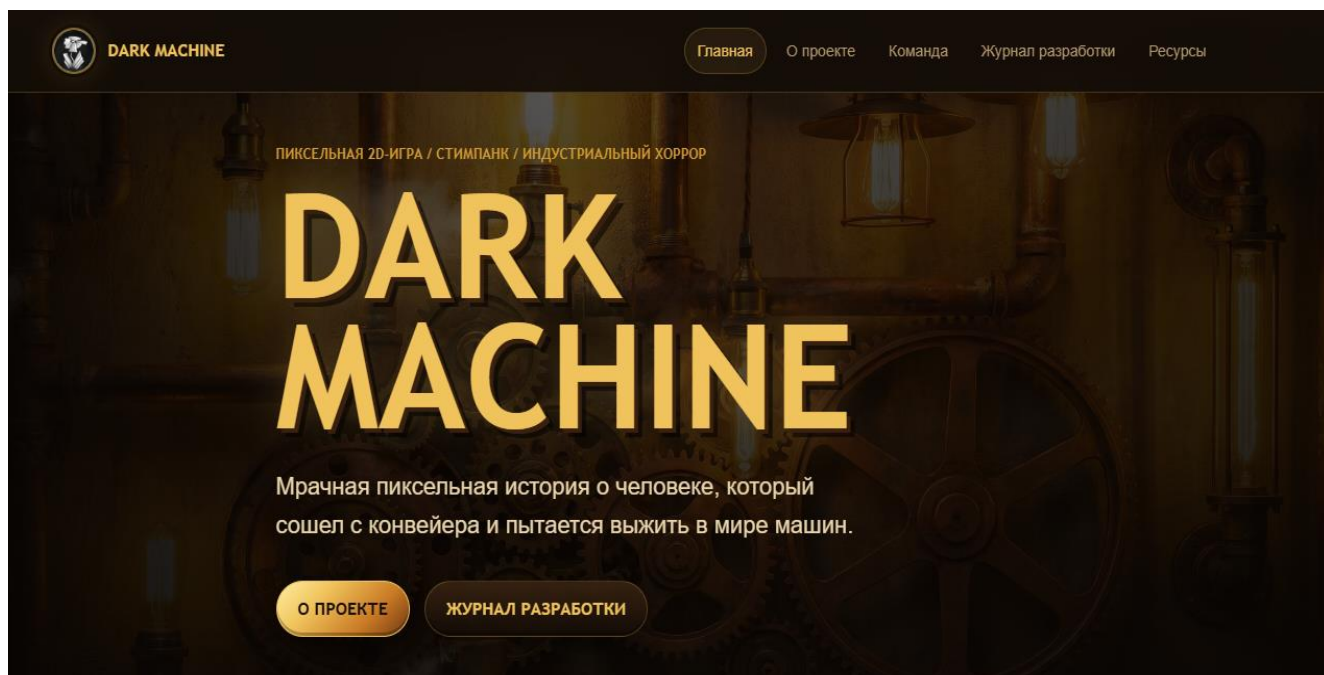


Рисунок 1 – Герой-секция страницы «Главная» сайта Dark Machine

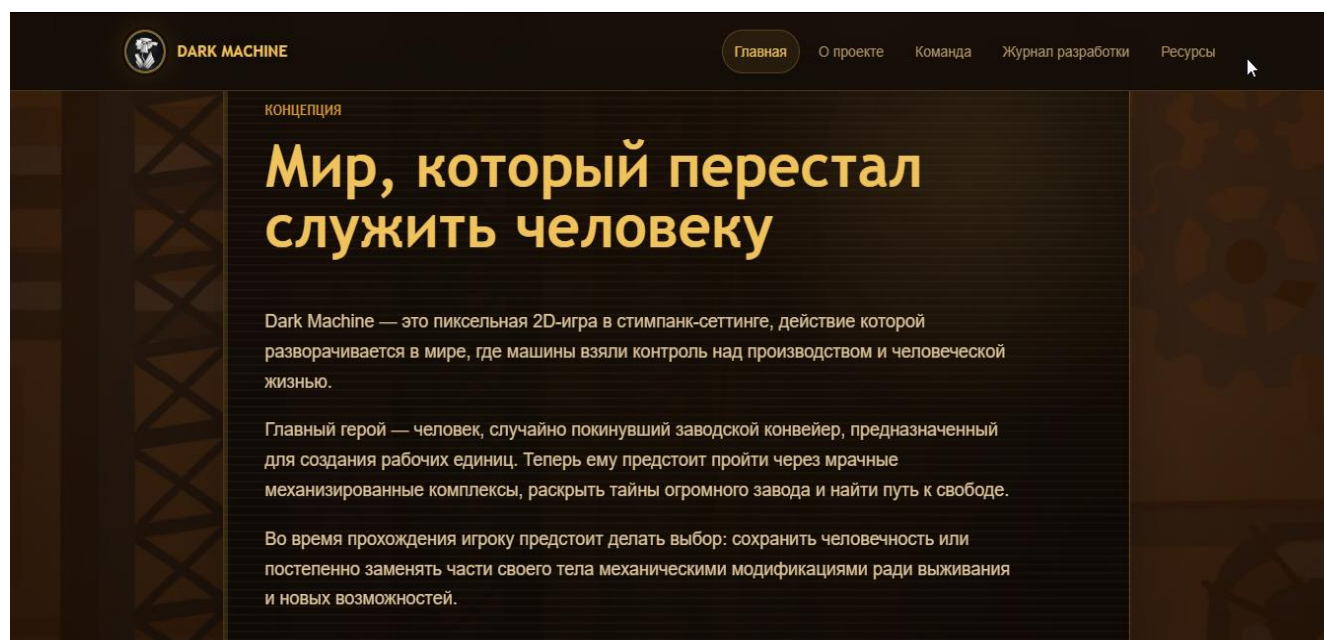


Рисунок 2 – Секция с описанием концепции Dark Machine

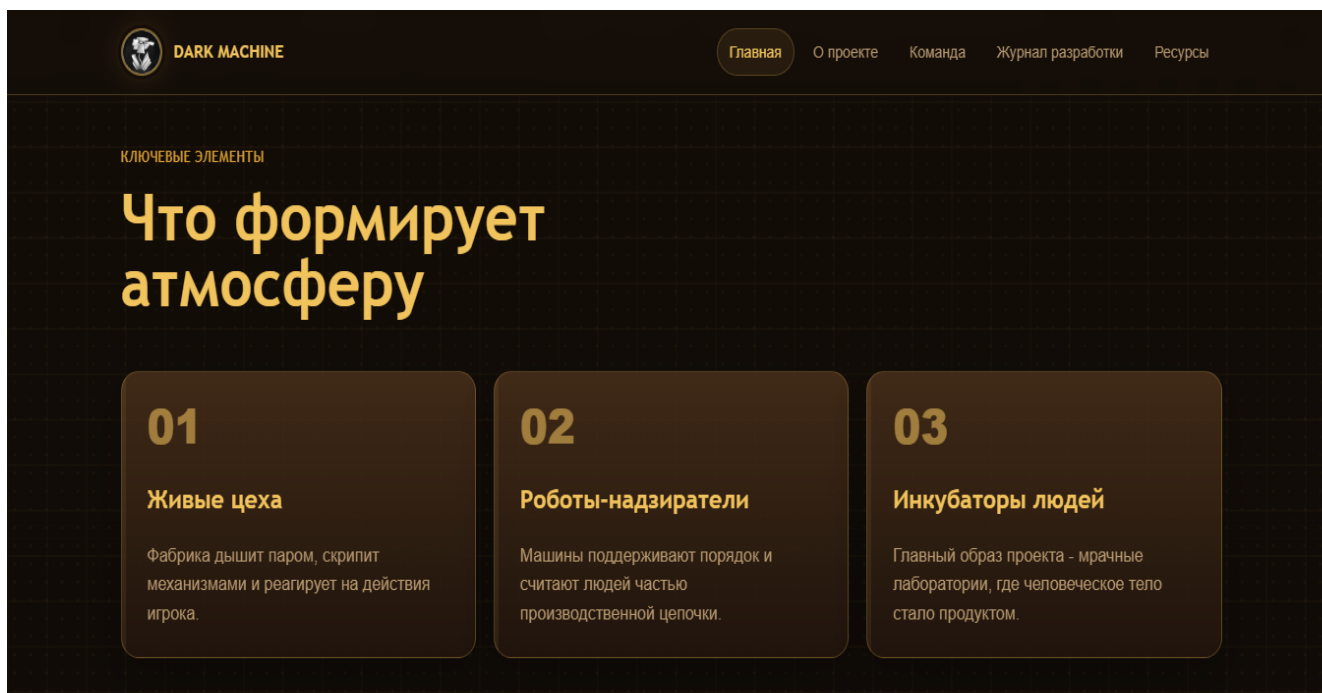


Рисунок 3 – Карточки с ключевыми особенностями Dark Machine

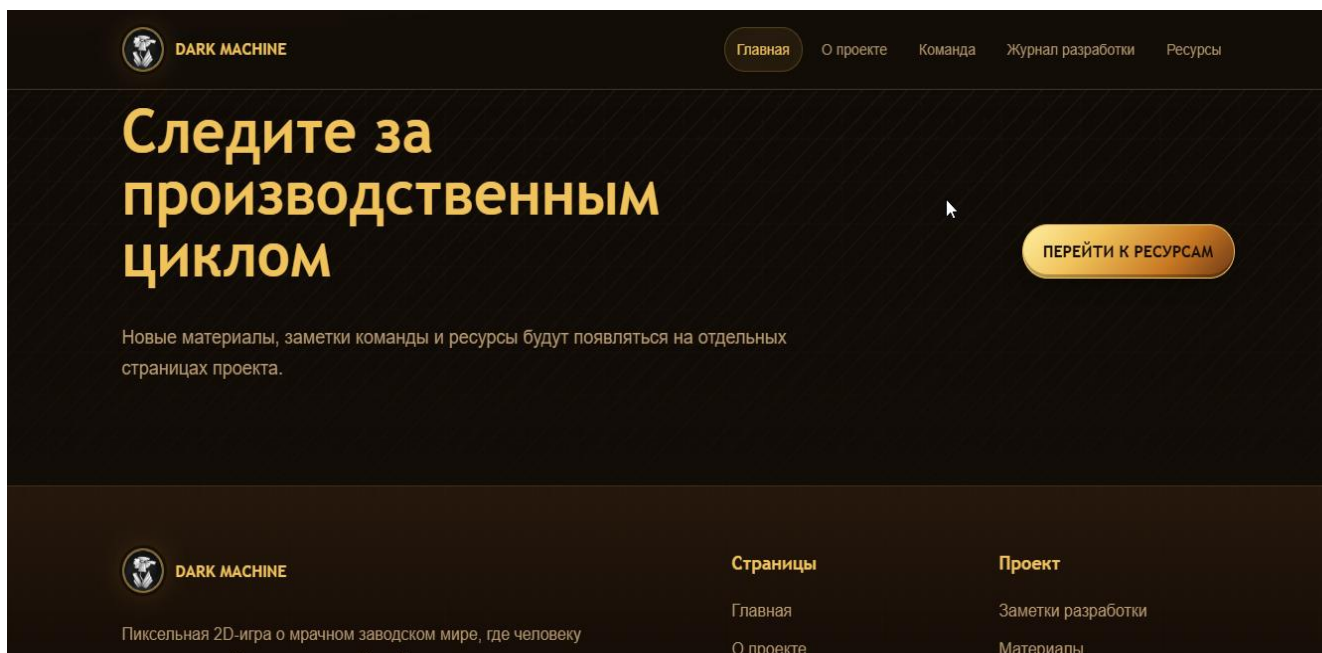


Рисунок 4 – Переход на страницу с ресурсами

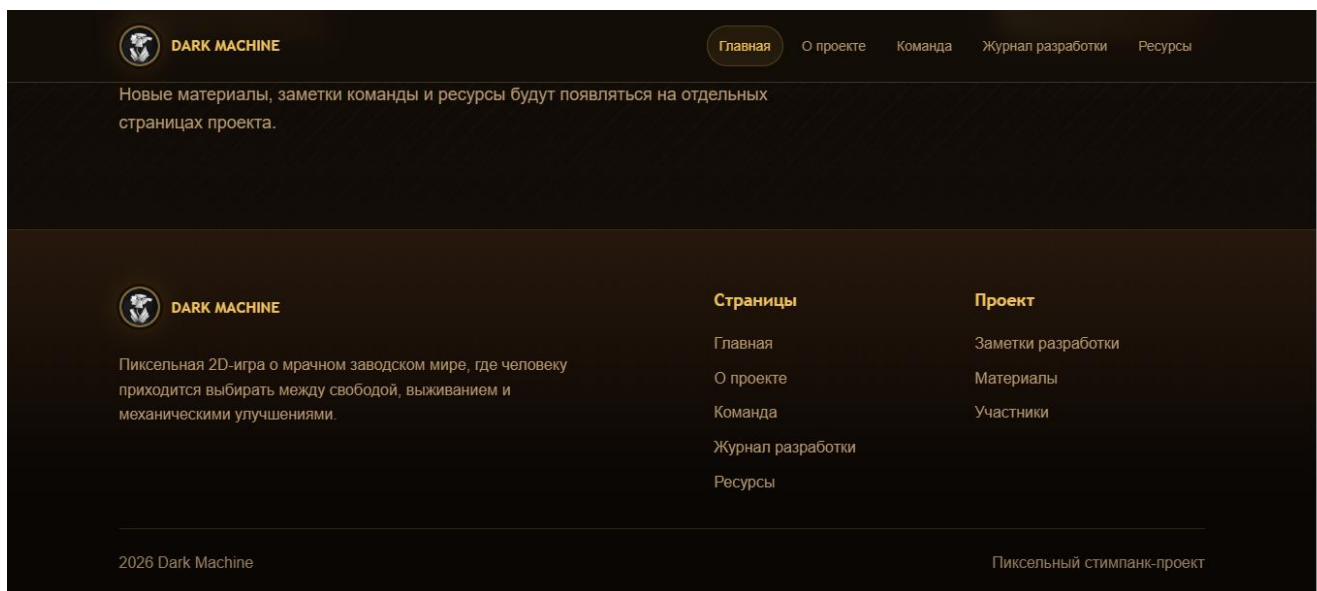


Рисунок 5 – Футер сайта с навигацией и информацией о проекте

Страница «О проекте» (about.html)

Страница содержит развёрнутое описание игрового проекта Dark Machine, его концепции, механик и особенностей.



Рисунок 6 – Заголовочная секция страницы "О проекте"

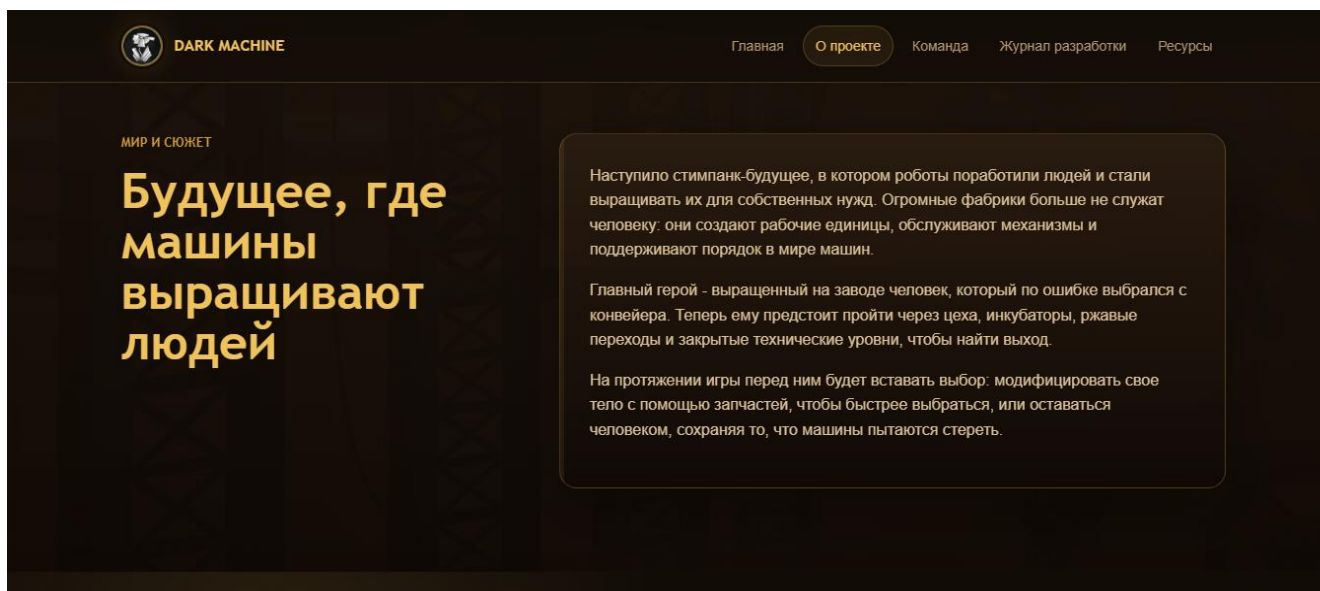


Рисунок 7 – Описание игрового мира и сюжета Dark Machine

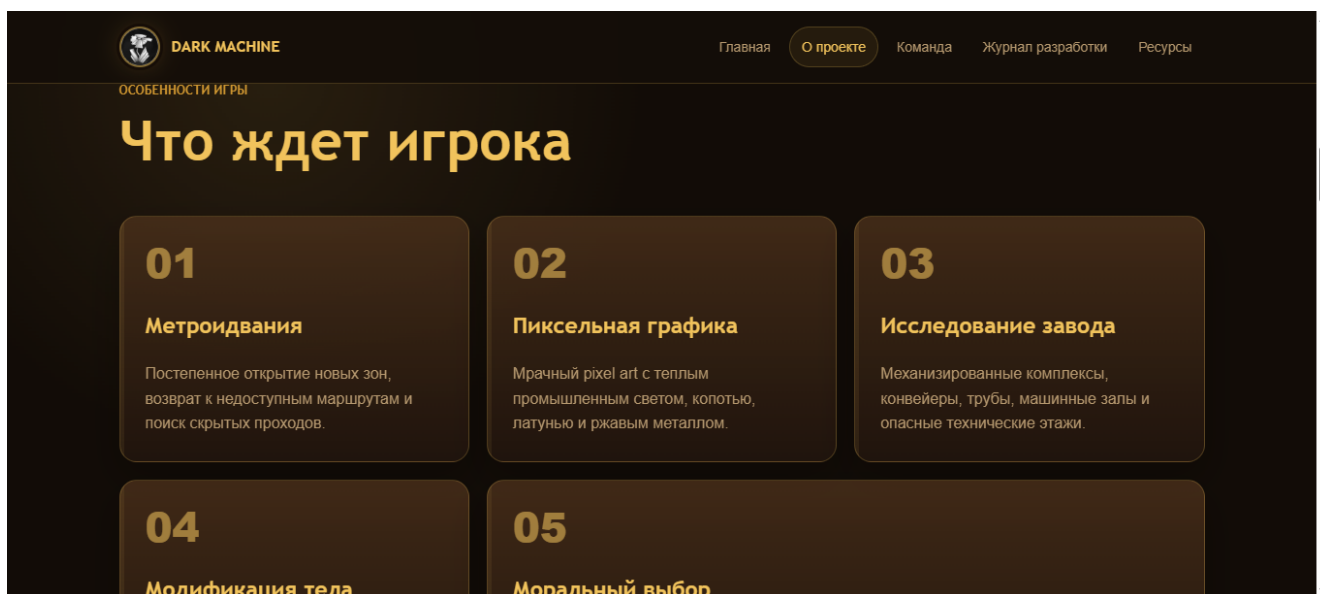


Рисунок 8 – Карточки с ключевыми особенностями Dark Machine

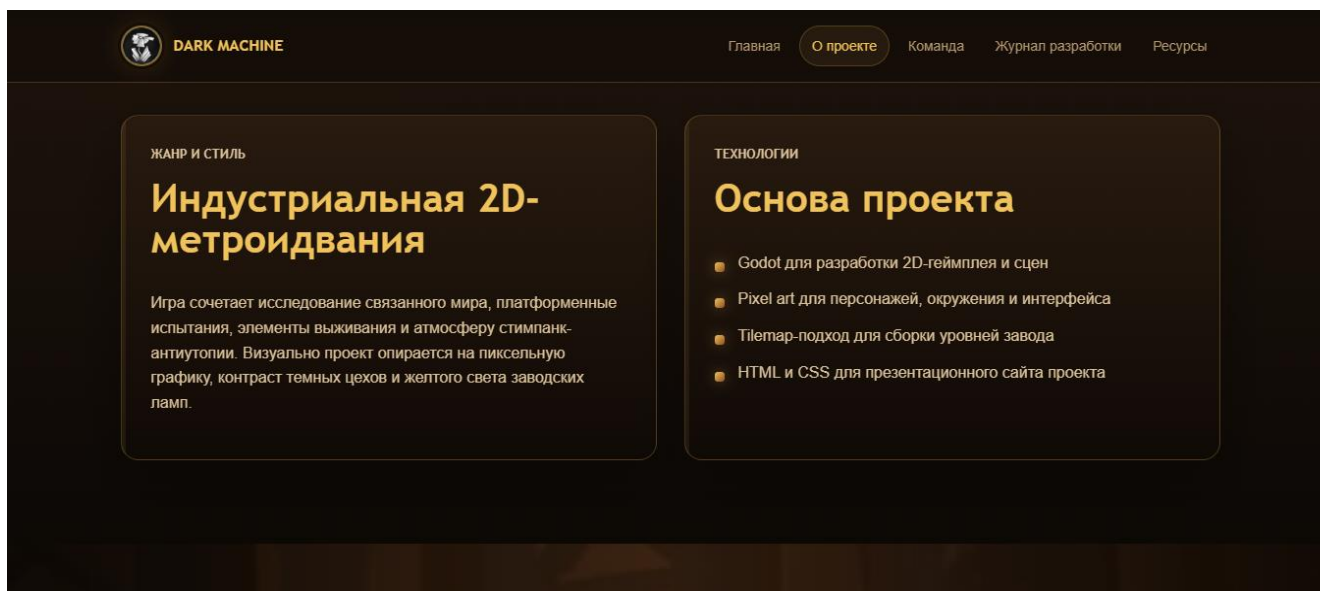


Рисунок 9 – Информация о жанре игры и технологиях разработки

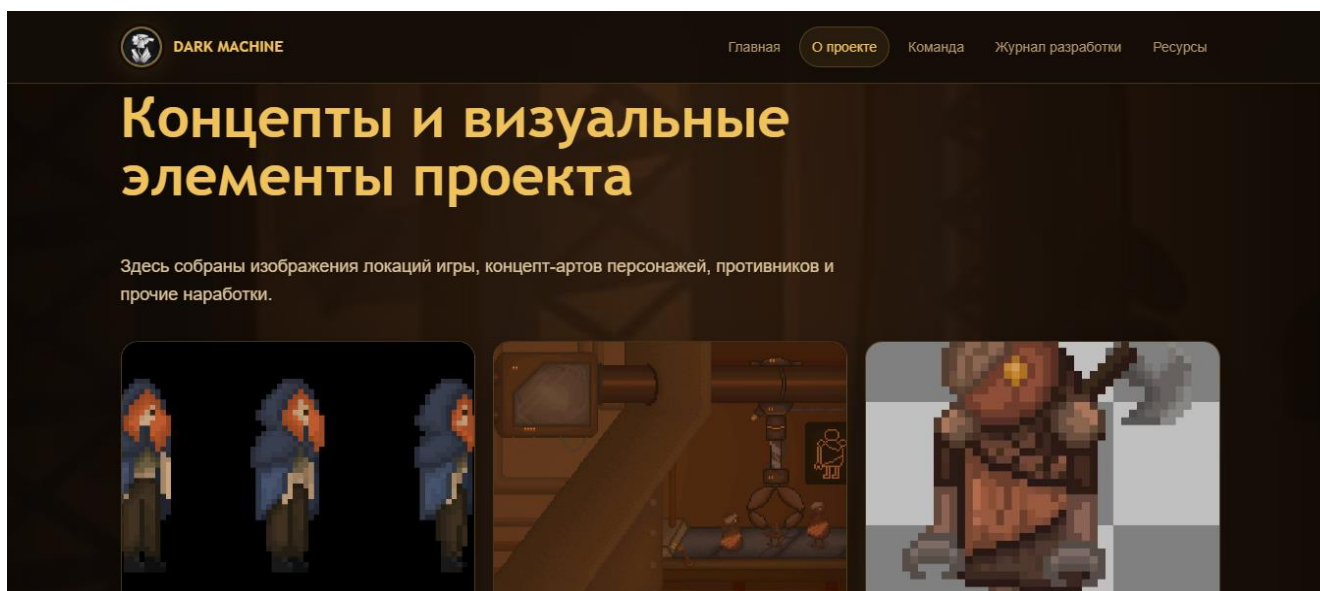


Рисунок 10 – Галерея концепт-артов и скриншотов разработки

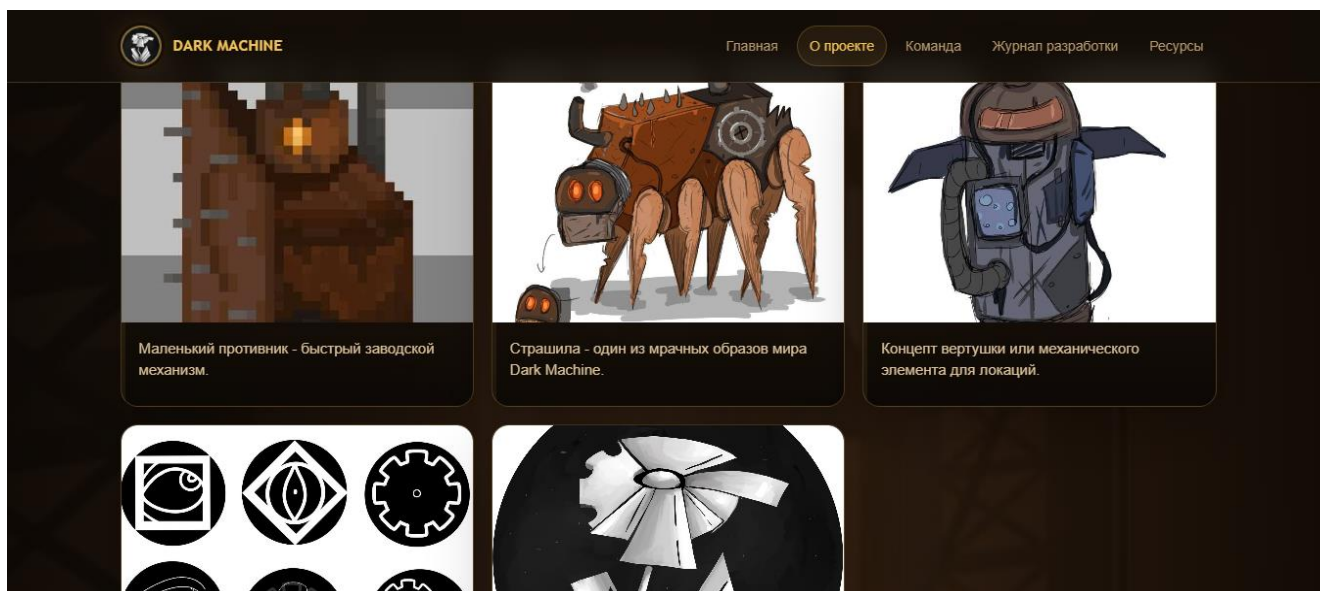


Рисунок 11 – Галерея концепт-артов и скриншотов разработки

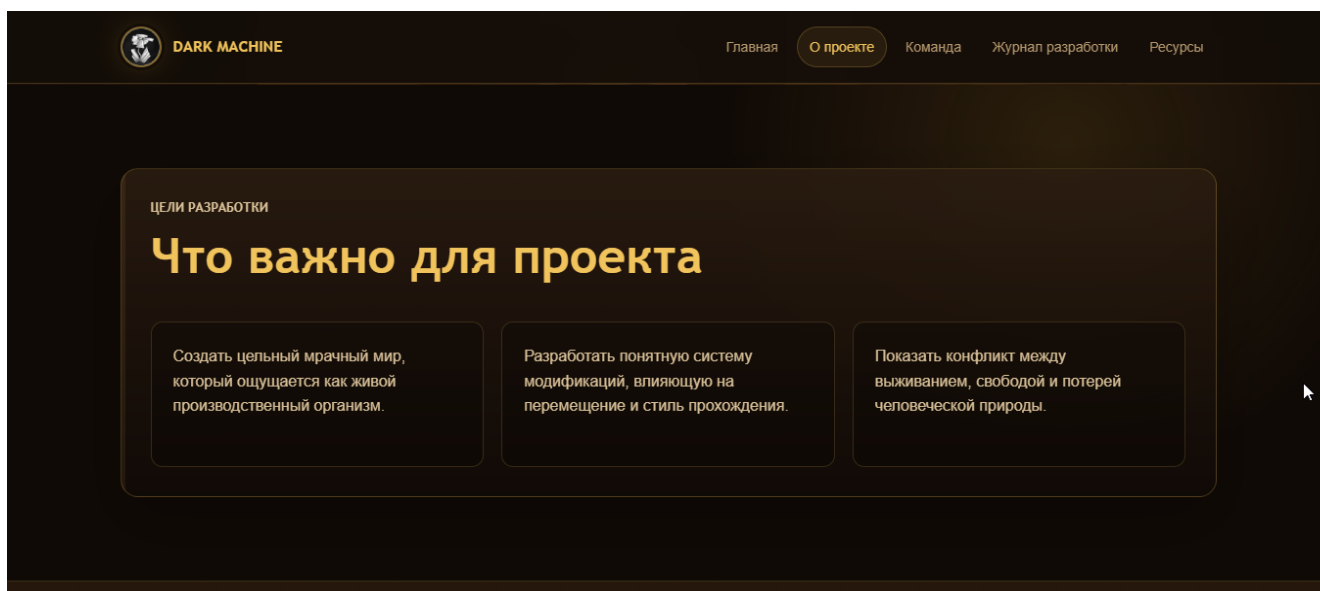


Рисунок 12 – Цели и задачи разработки проекта

Страница «Команда» (team.html)

Страница представляет участников проекта и их вклад в разработку.

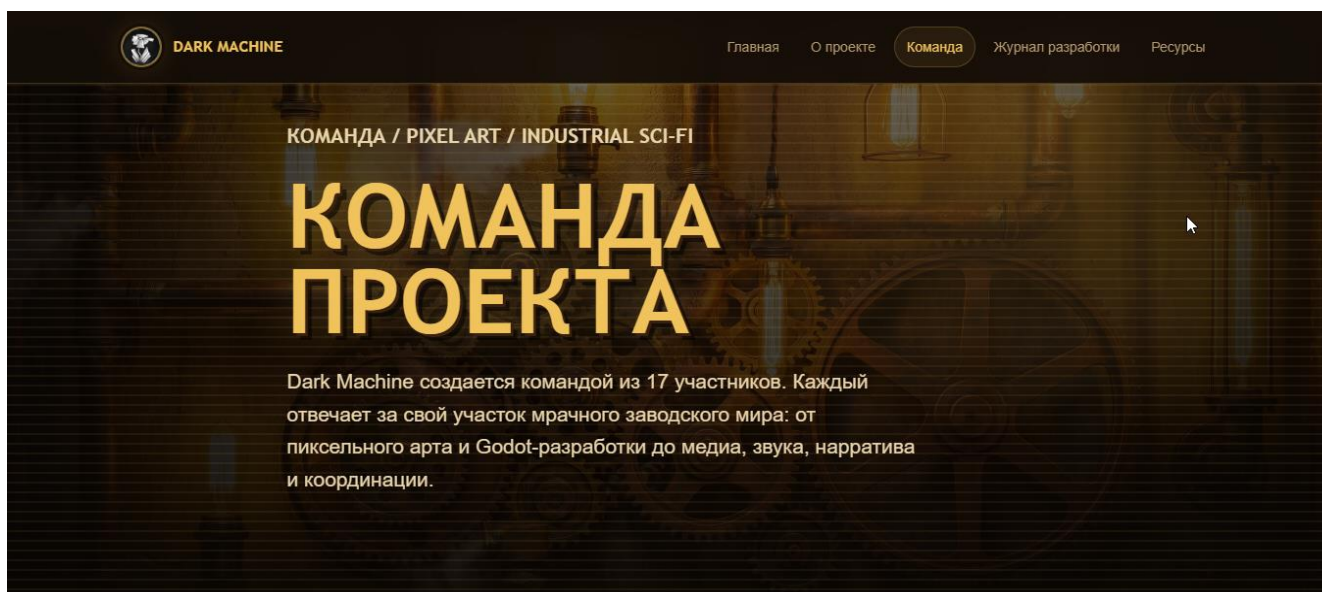


Рисунок 13 – Заголовочная секция страницы «Команда»

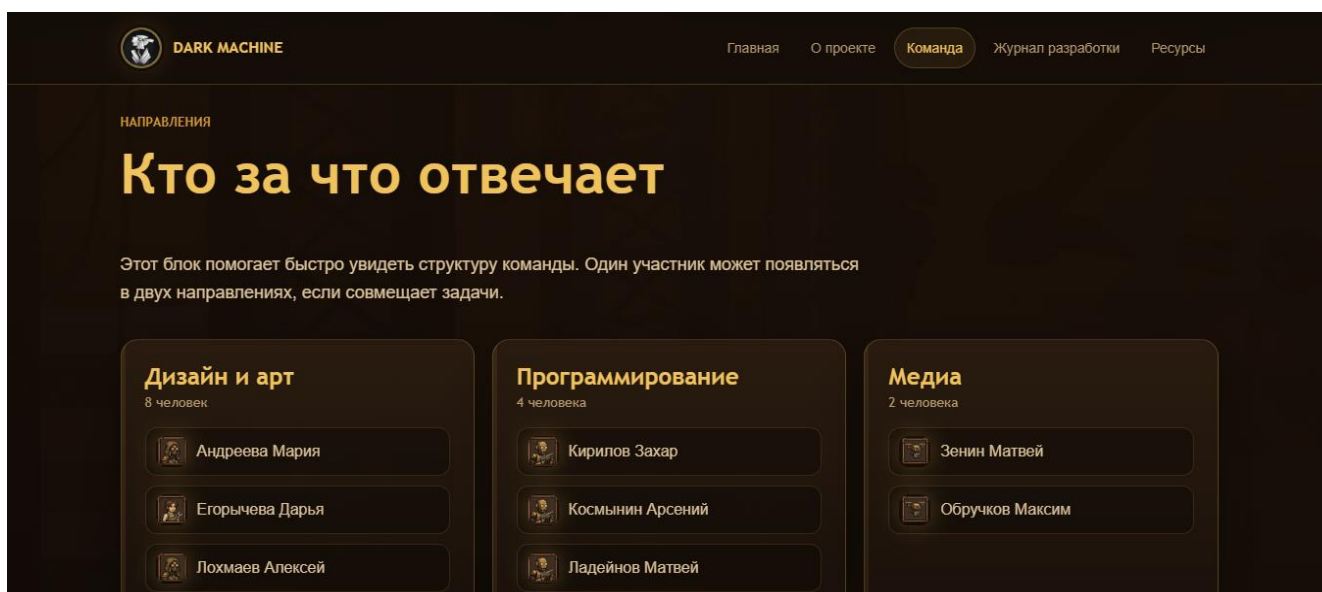


Рисунок 14 – Карточки направлений с распределением участников

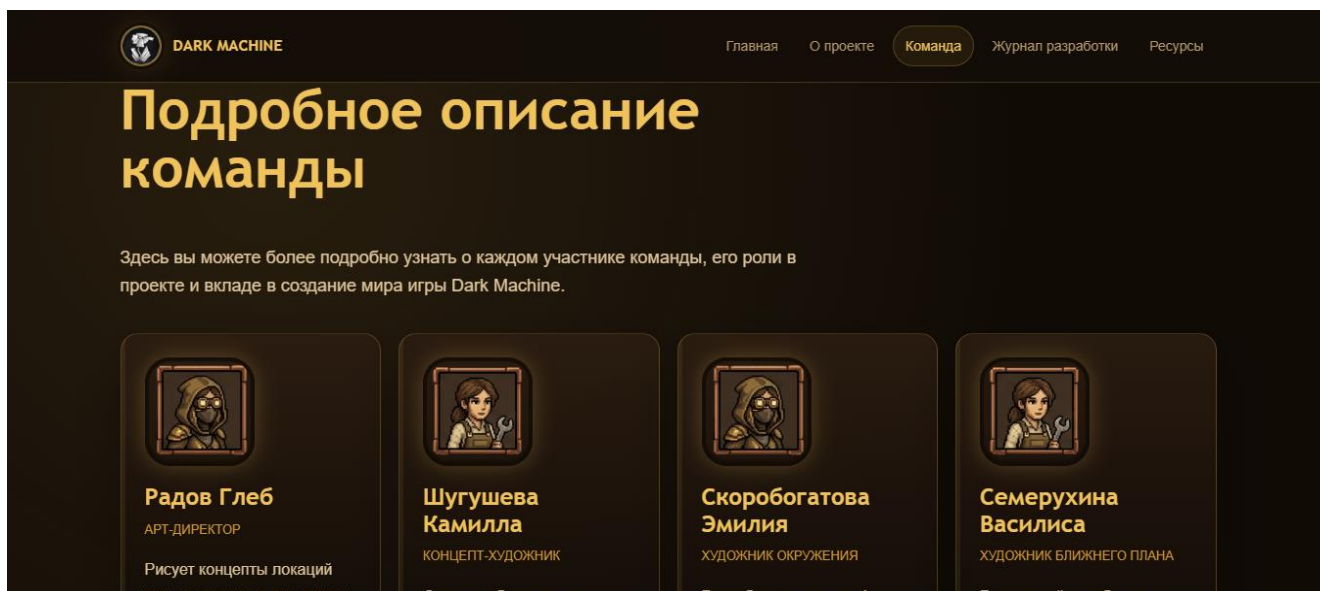


Рисунок 15 – Детальные карточки участников с описанием вклада

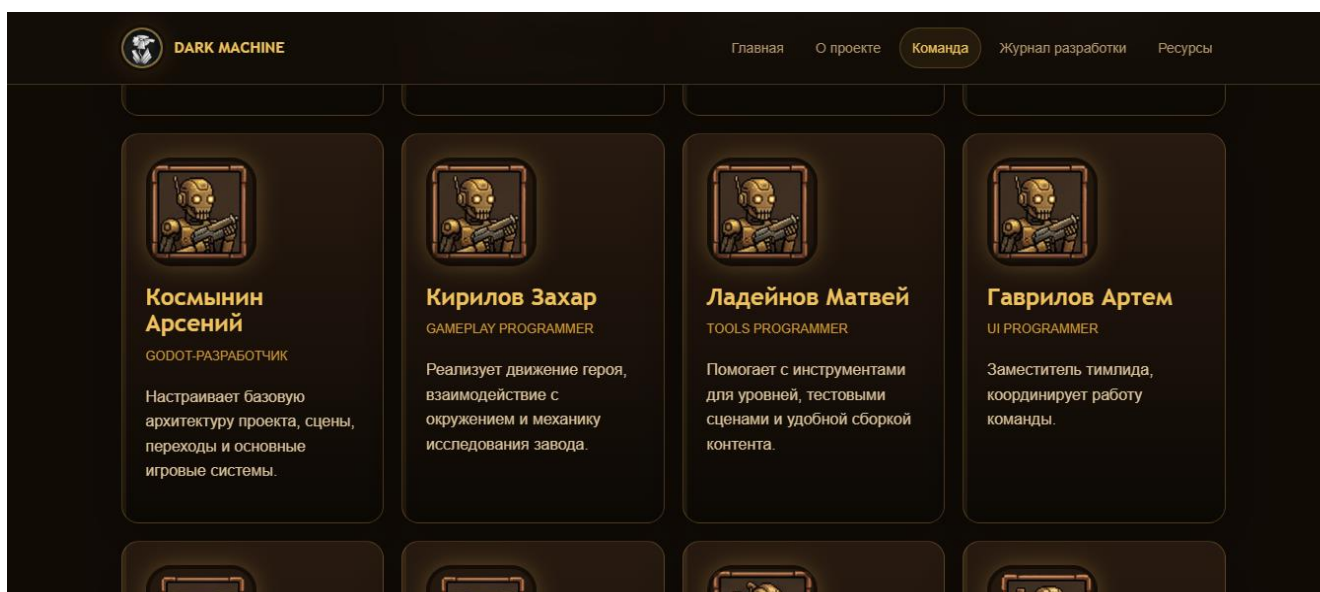


Рисунок 16 – Детальные карточки участников с описанием вклада

Страница «Журнал разработки» (journal.html)

Хронологическая документация моего процесса создания визуальной части проекта.

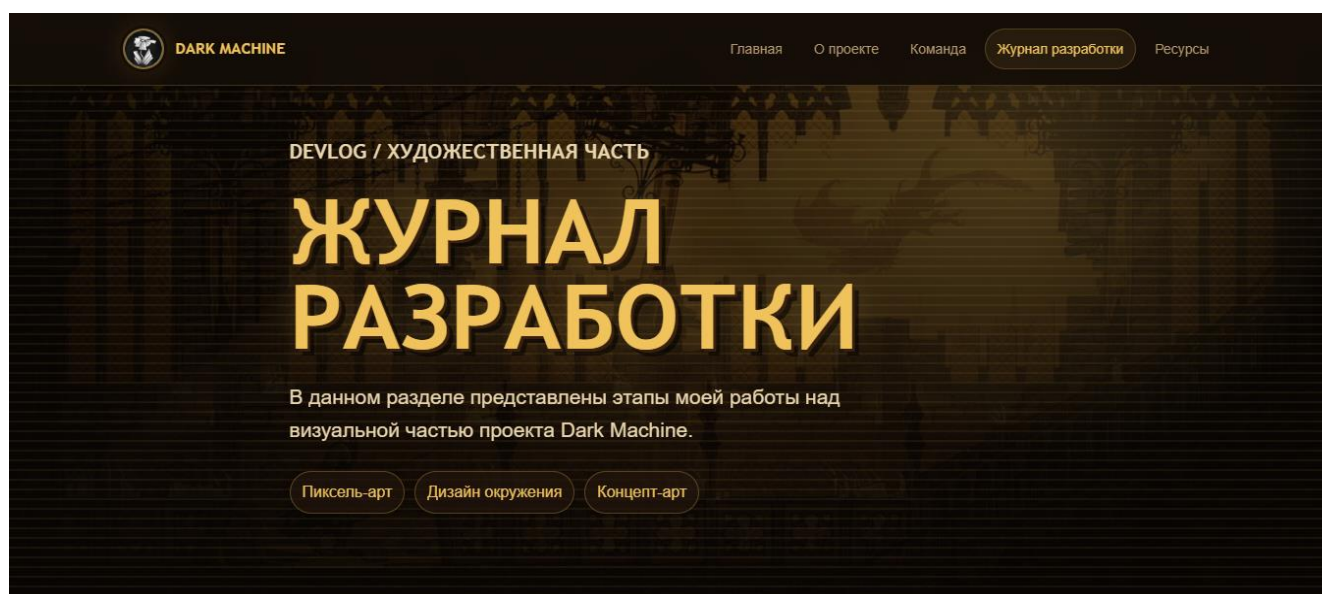


Рисунок 17 – Заголовочная секция страницы журнала разработки

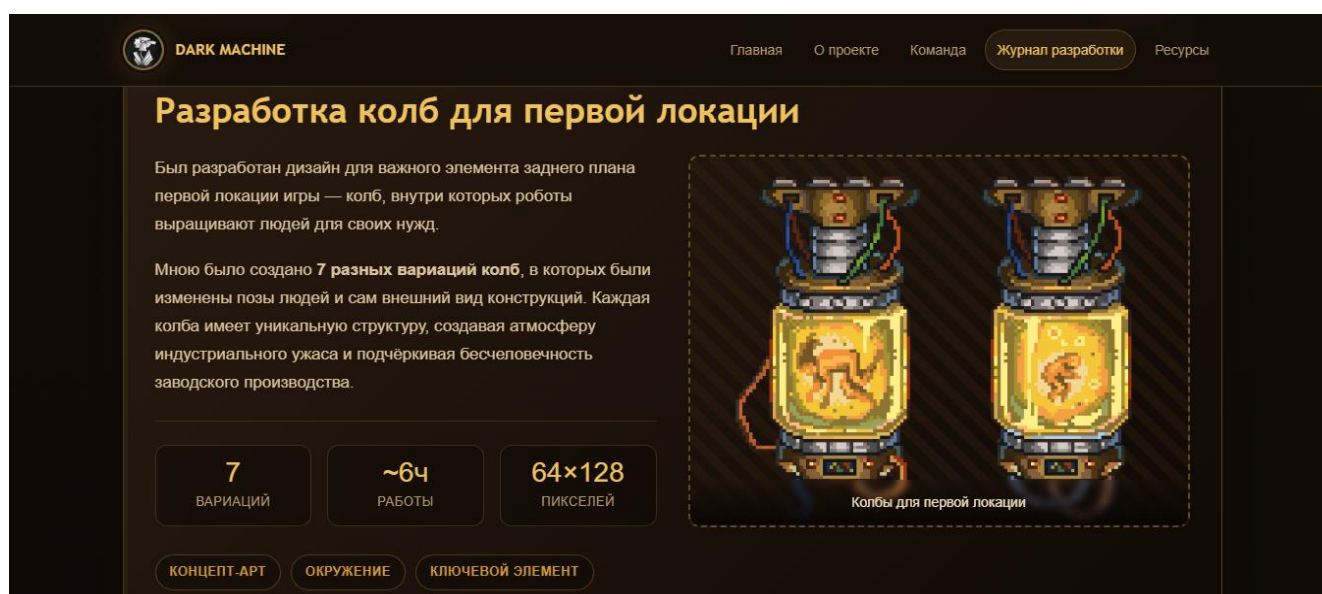


Рисунок 18 – Запись журнала о разработке колб с людьми

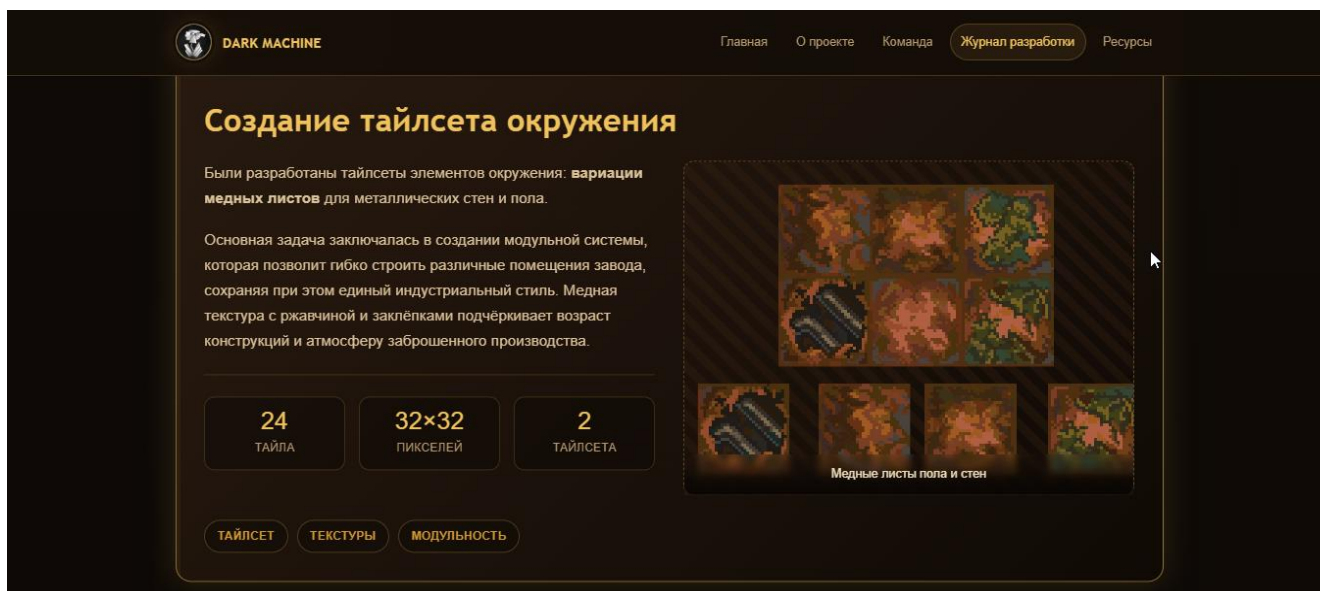


Рисунок 19 – Запись о создании медных панелей

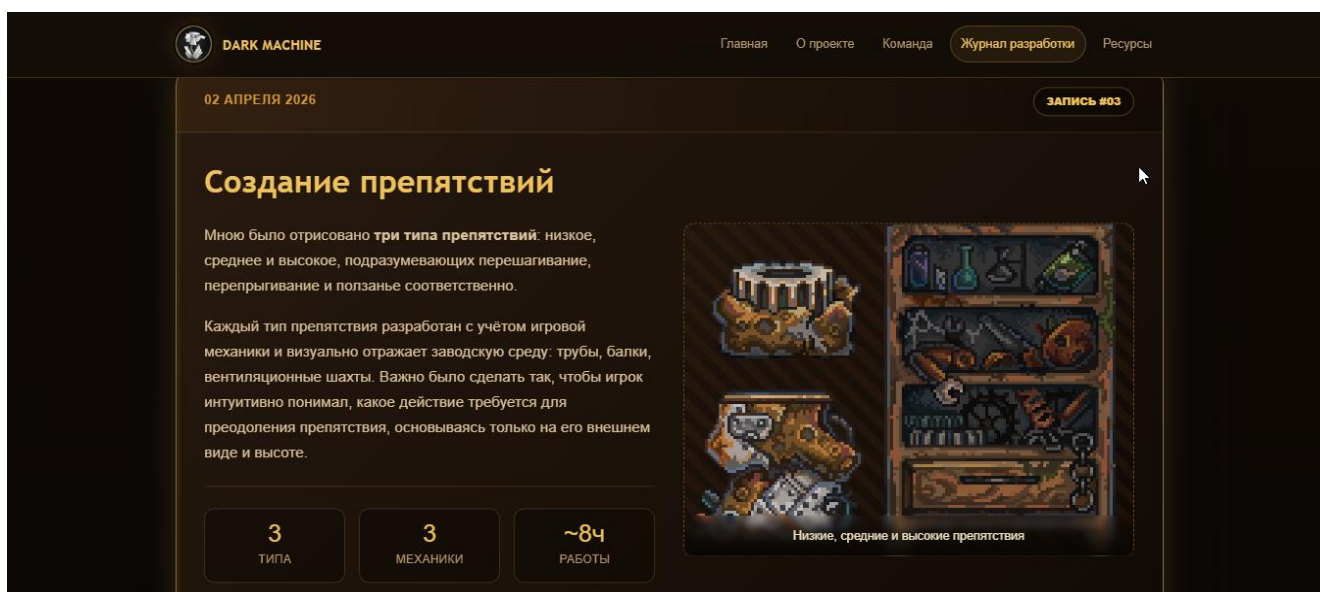


Рисунок 20 – Запись о разработке игровых препятствий

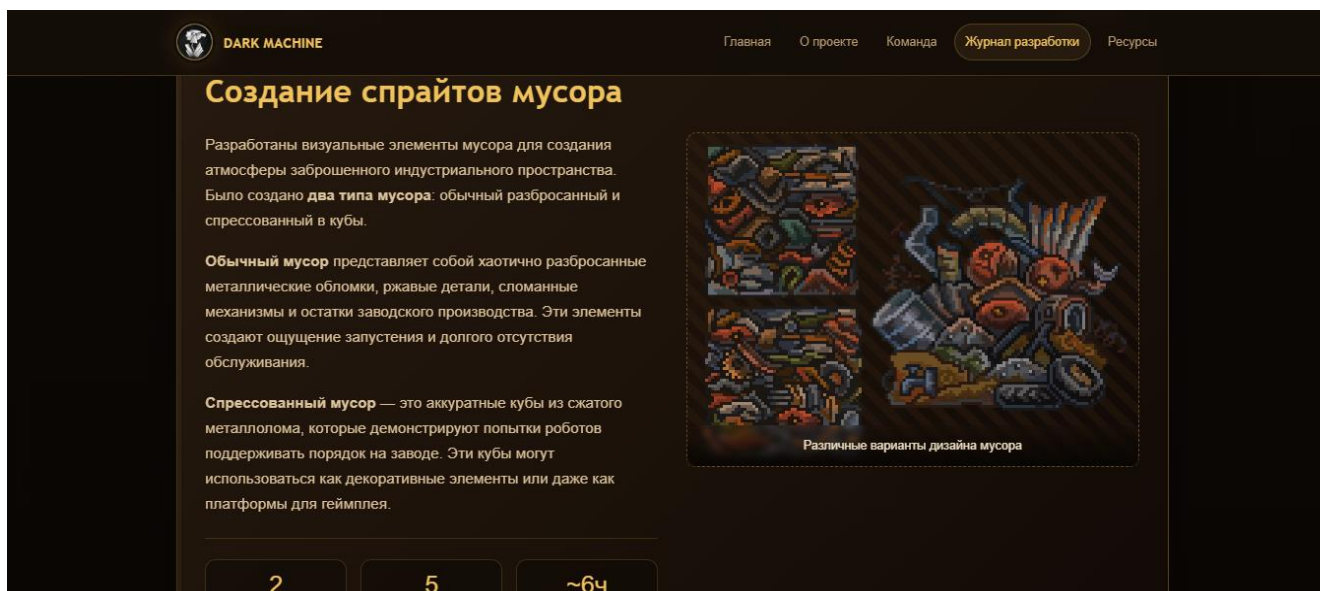


Рисунок 21 – Запись о создании элементов мусора

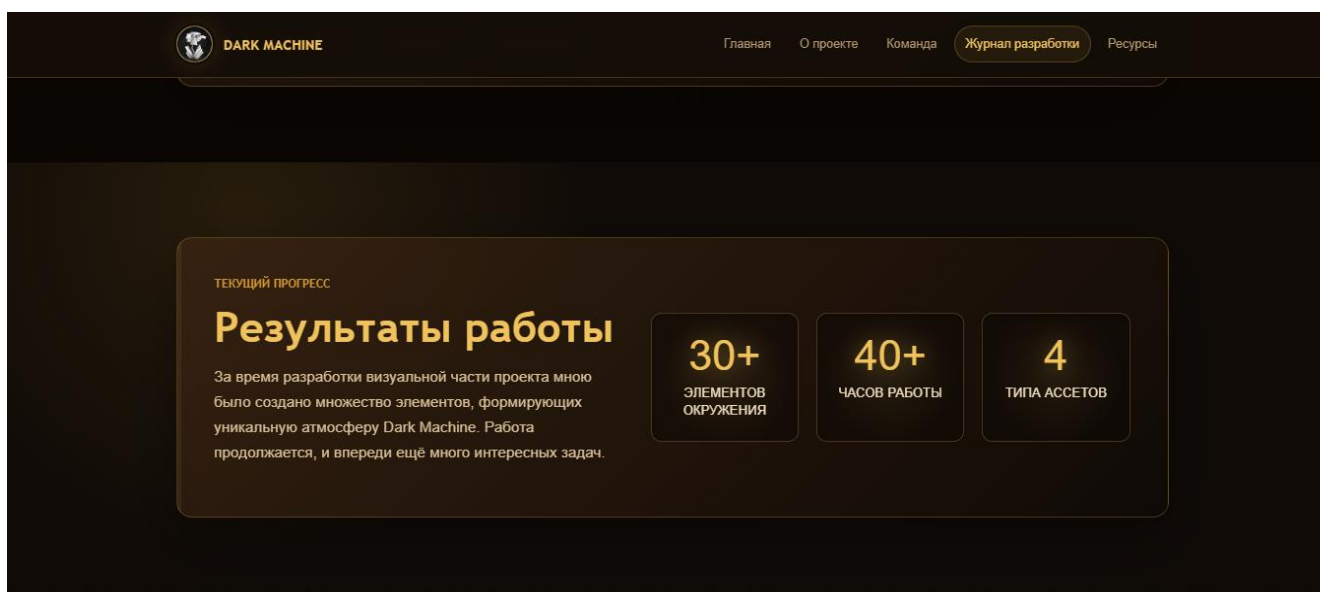


Рисунок 22 – Сводная панель с моими результатами художественной работы

Страница «Ресурсы» (resources.html)

Страница содержит ссылки на используемые инструменты и официальные каналы проекта.

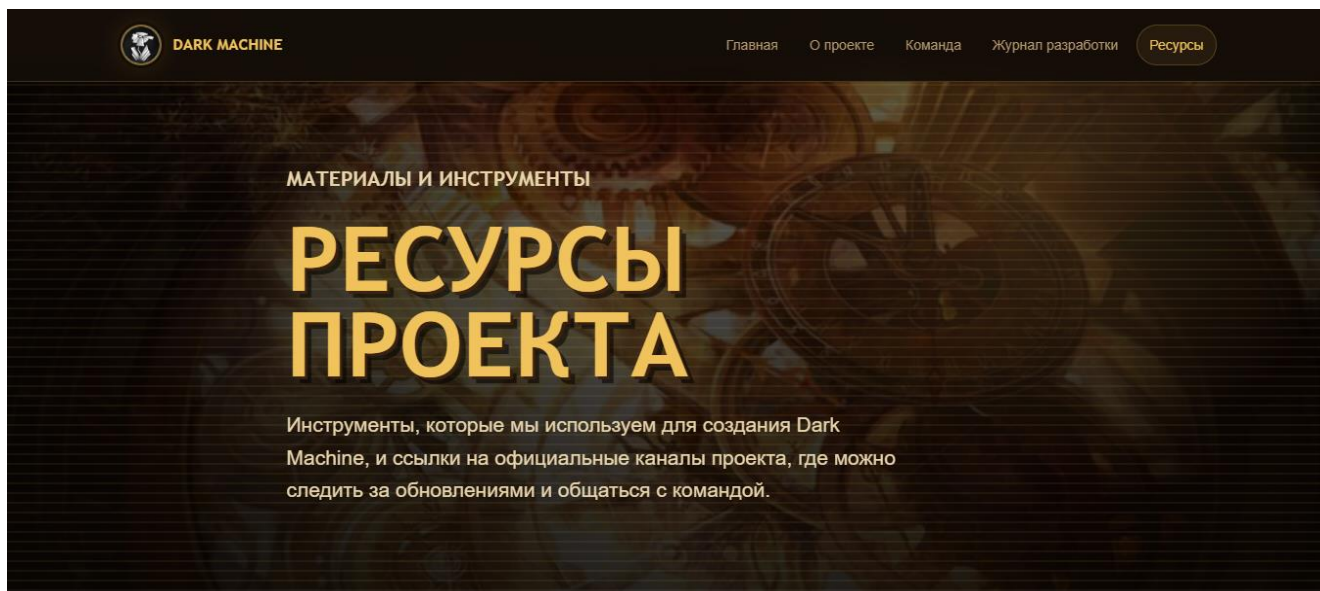


Рисунок 23 – Заголовочная секция страницы «Ресурсы»

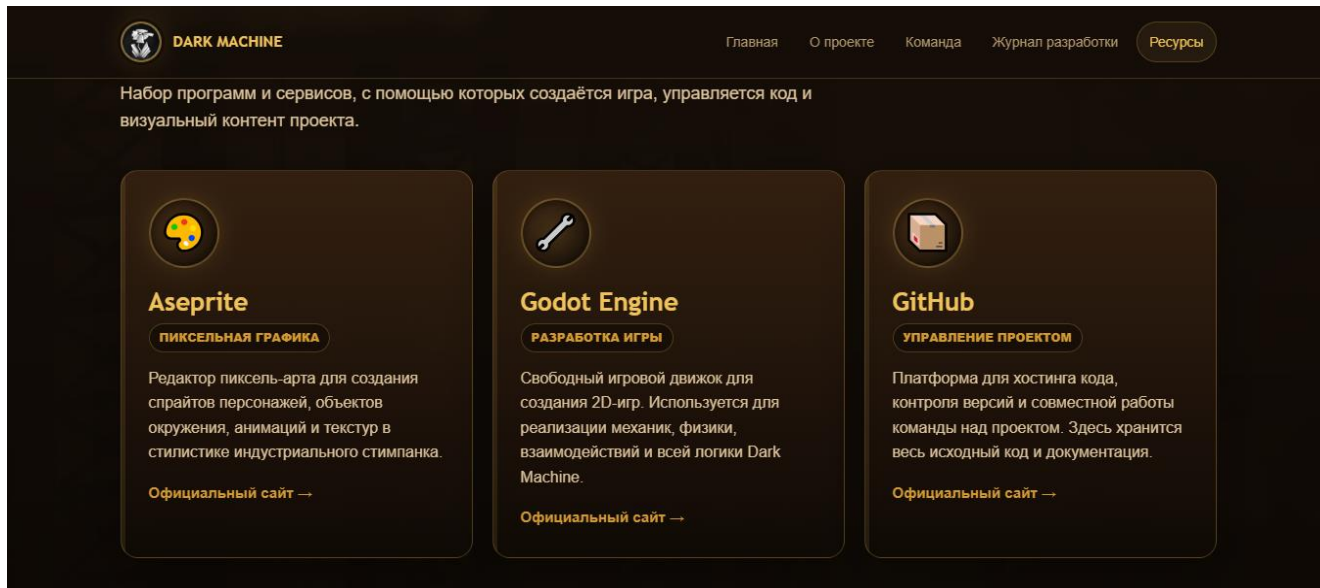


Рисунок 24 – Карточки используемых инструментов разработки

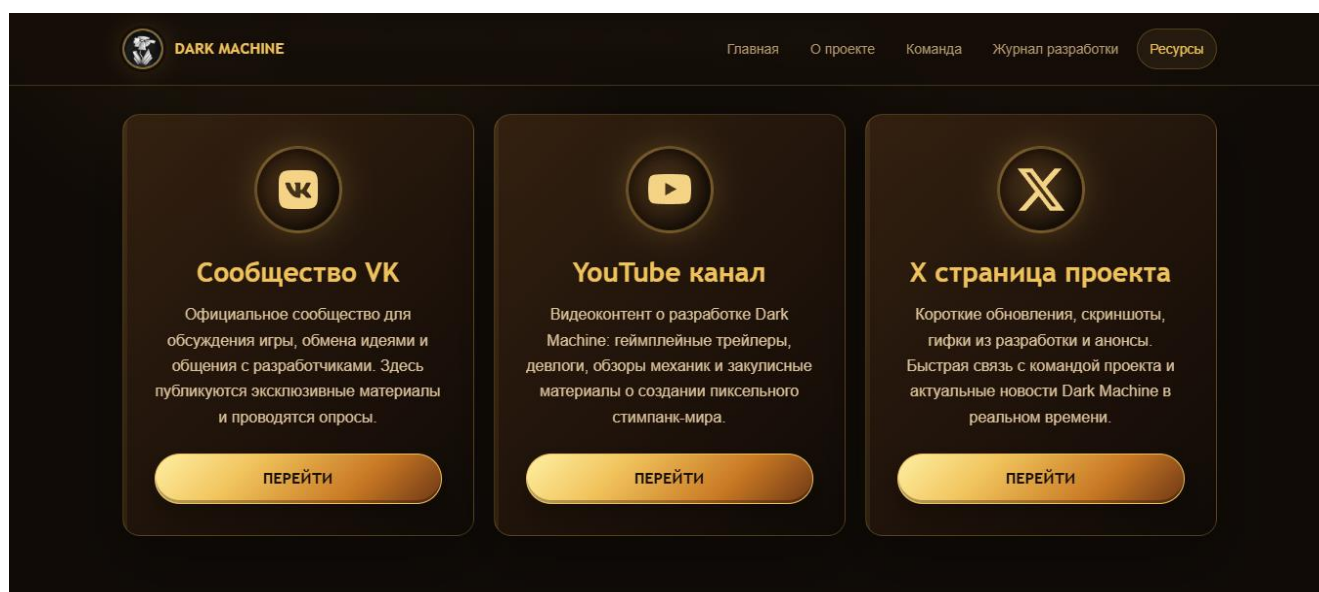


Рисунок 25 – Карточки официальных ресурсов и социальных сетей

4.4 Вариативная часть задания

В рамках вариативной части задания был разработан текстовый редактор «Nebula Notes». Проект реализован на языке программирования Python с использованием современной библиотеки графического интерфейса CustomTkinter, которая позволила создать приложение с актуальным визуальным стилем, выходящим за рамки стандартных возможностей Tkinter.

Функциональные возможности:

1. Файловые операции: Создание нового документа, открытие существующих файлов, сохранение изменений и функция «Сохранить как».
2. Расширенное форматирование: Реализована возможность применения к выделенному тексту стилей полужирный, курсив, подчёркивание.
3. Цветовые темы: Создана светлая и тёмная темы редактора.
4. Работа с цветом: Интегрирован инструмент выбора цвета текста и функция выделения текста желтым фоном.

4.5 Интерфейс приложения

Компоненты интерфейса:

1. Начальное изображение – появляется до начала введения текста.
2. Фоновое изображение – фон на всю высоту окна для атмосферы.

3. Панель инструментов – меню и кнопки форматирования (вверху).
4. Текстовая область – пространство для редактирования текста.

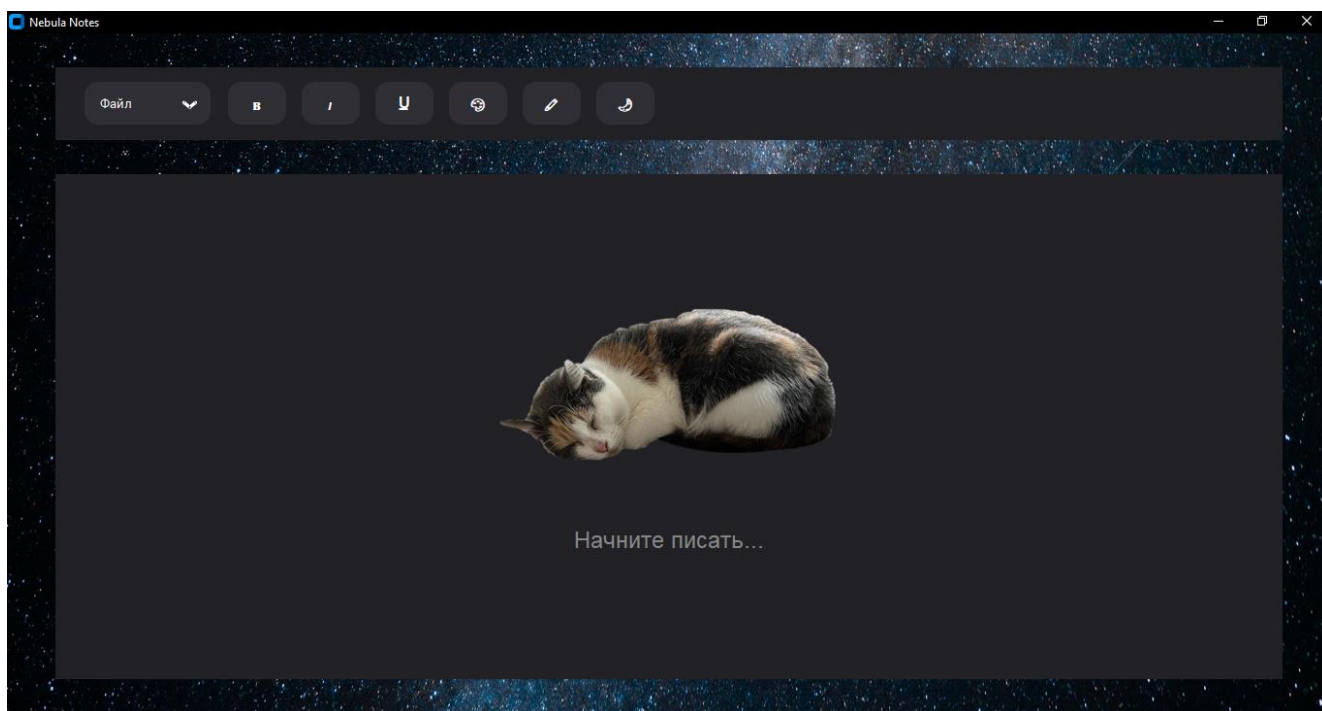


Рисунок 26 – Общий вид текстового редактора Nebula Notes в тёмной теме

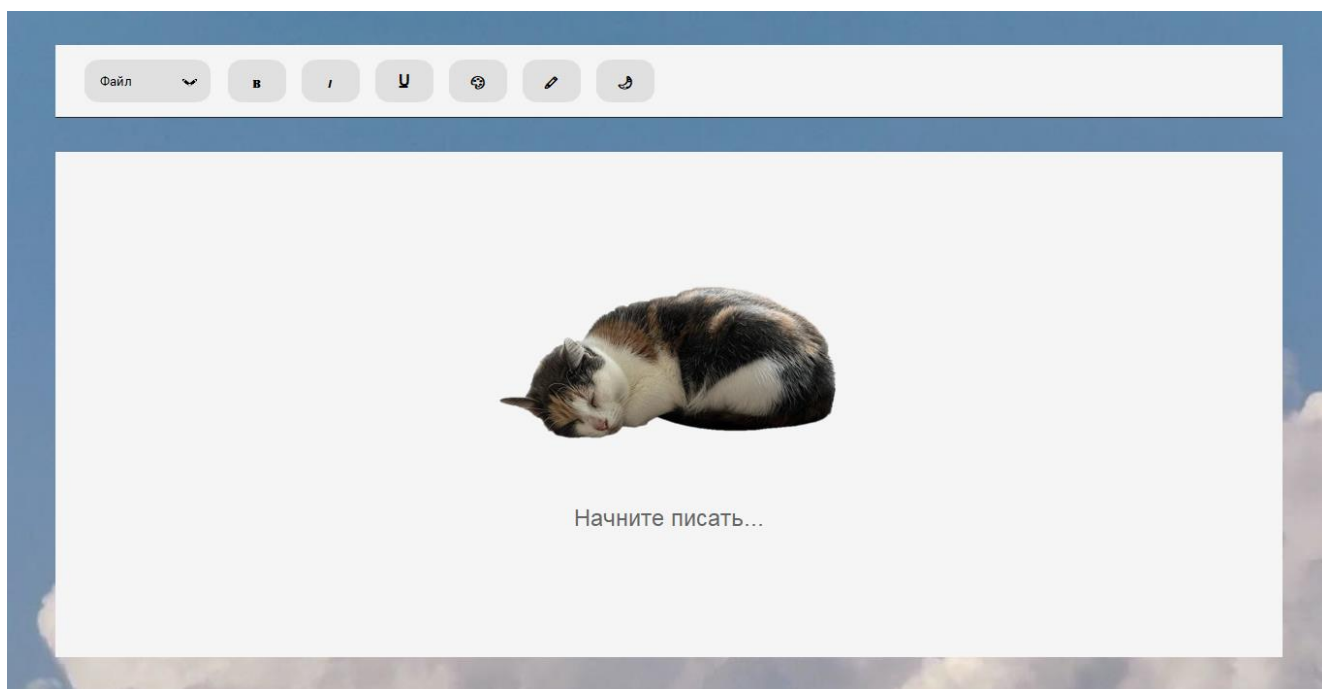


Рисунок 27 – Общий вид текстового редактора Nebula Notes в светлой теме

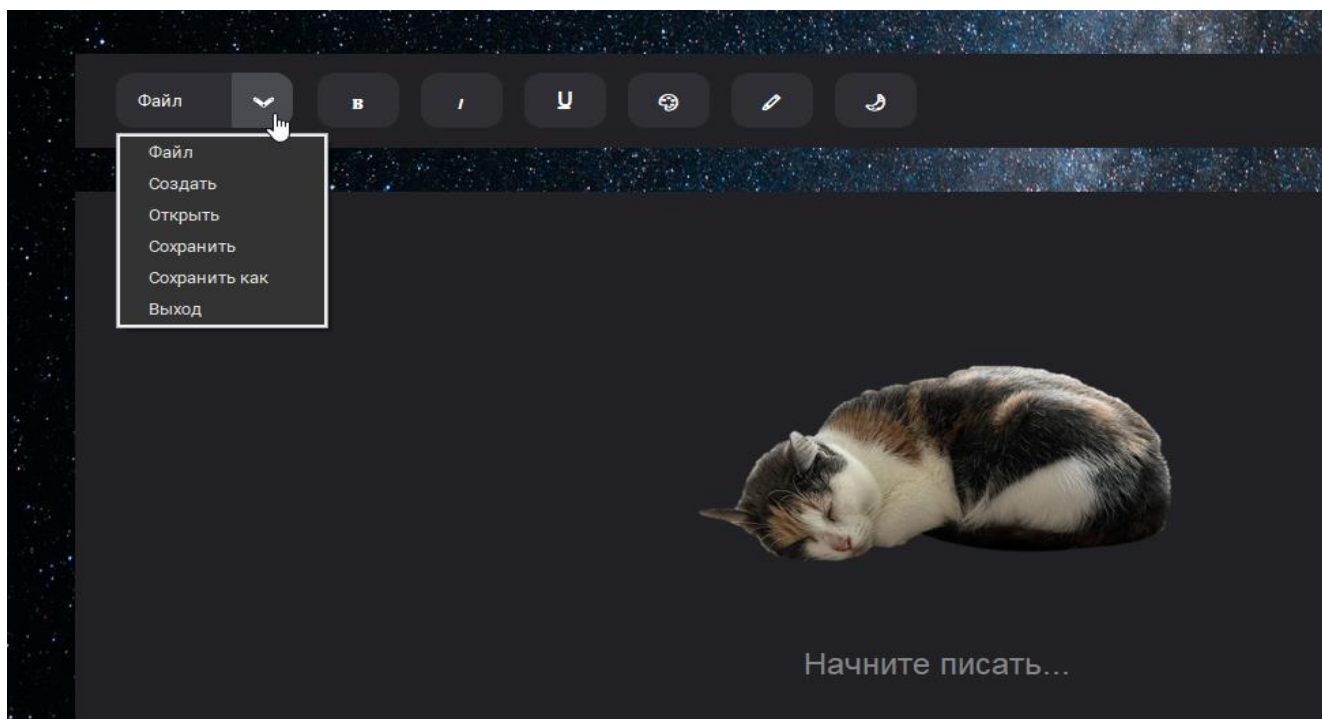


Рисунок 28 – Выпадающее меню "Файл" с доступными операциями

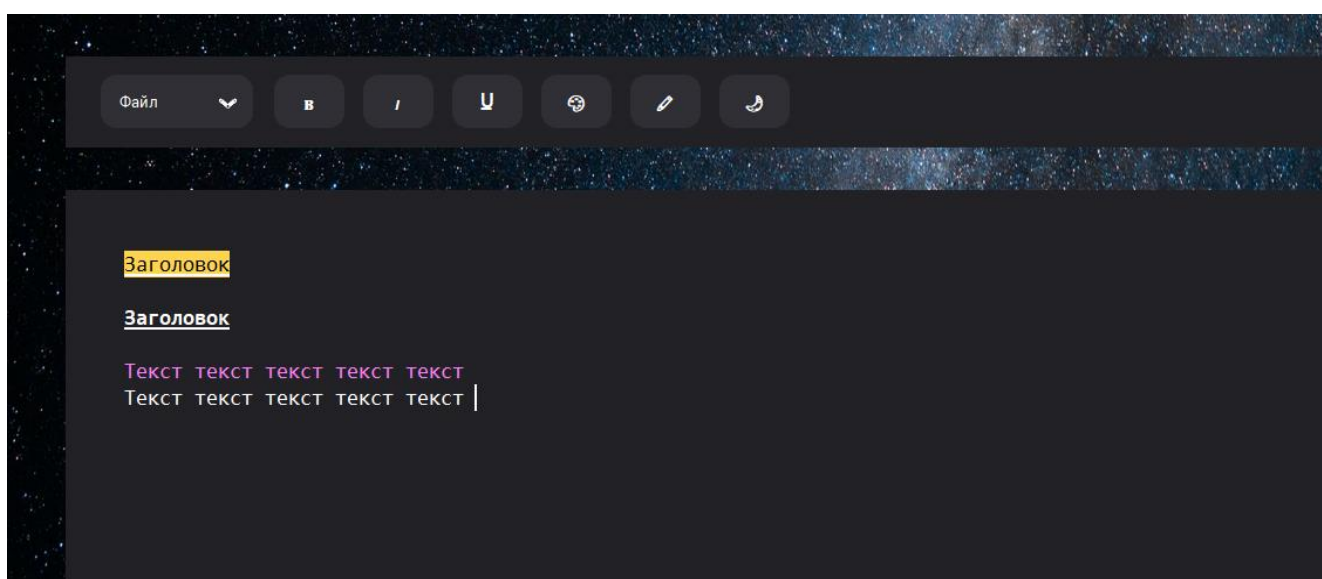


Рисунок 29 – Возможности изменения текста

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной (учебной) практики за отчетный период был выполнен комплекс работ, соответствующий учебному плану и индивидуальному заданию. Общая трудоемкость в 72 академических часа была распределена между аналитическим этапом, технической реализацией программных продуктов и ведением отчетной документации.

В результате проделанной в течении семестра работы были достигнуты следующие результаты:

1. Освоен инструментарий командной разработки: работа с платформой GitHub позволила систематизировать процесс внесения изменений и обеспечить надежное хранение исходного кода проекта. Ссылка: <https://github.com/Velissimus/project-practice-2026.git>
2. Реализована презентационная площадка проекта: спроектирован и сверстан адаптивный статический веб-сайт для игры «Dark Machine». В ходе работы над сайтом были применены навыки семантической верстки на HTML и стилизации на CSS.
3. Разработана программа: в рамках вариативной части создан текстовый редактор «Nebula Notes» на языке Python. Применение библиотеки CustomTkinter.

Выполненная работа представляет высокую ценность для учебного процесса и развития проекта по дисциплине «Проектная деятельность»:

1. Создан качественный презентационный ресурс для игры «Dark Machine», который может быть использован для демонстрации достижений студентов первого курса на конференциях и выставках.
2. Разработан программный код текстового редактора, который может быть масштабирован и использован в дальнейшей разработке ПО.

Подводя итог, можно сказать, что цели практики достигнуты. Полученные навыки в области веб-технологий, прикладного программирования закладывают прочный фундамент для дальнейшего профессионального обучения по направлению подготовки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Git : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://git-scm.com/book/ru/v2>. – Дата обращения: 17.05.2026.
2. Mozilla Developer Network (MDN). Основы HTML [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content. – Дата обращения: 17.05.2026.
3. Autodesk Instructables. Create a Simple Python Text Editor! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instructables.com/Create-a-Simple-Python-Text-Editor/>. – Дата обращения: 17.05.2026.
4. Mozilla Developer Network (MDN). Введение в CSS-вёрстку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction. – Дата обращения: 17.05.2026.
5. Doka : документация для веб-разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doka.guide/>. – Дата обращения: 17.05.2026.
6. Hexlet. Бесплатный курс по Git [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git. – Дата обращения: 17.05.2026.
7. Python Software Foundation. Python Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.python.org/3/>. – Дата обращения: 17.05.2026.
8. CustomTkinter Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customtkinter.tomschimansky.com/>. – Дата обращения: 17.05.2026.

9. Pillow Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pillow.readthedocs.io/>. – Дата обращения: 17.05.2026.
10. Tkinter 8.5 Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anzeljg.github.io/rin2/book2/2405/docs/tkinter/>. – Дата обращения: 17.05.2026.